

LEÇON N°23 (GROUPE DÉFINISSABLEMENT LINÉAIRES : CARACTÉRISTIQUE NULLE)

Résumé. Nous quittons la géométrie « pure » (celle de ACF) pour envisager les groupes définissablement linéaires dans des corps rangés enrichis, d'abord en caractéristique nulle.

Références utiles :

- Théorème 3 de B. POIZAT — « Quelques modestes remarques à propos d'une conséquence inattendue d'un résultat surprenant de Monsieur Frank Olaf Wagner ». *J. Symbolic Logic*, 66 (4) (2001), pp. 1637–1646 ;
- première apparition de la méthode dans D. MACPHERSON & A. PILLAY — « Primitive permutation groups of finite Morley rank ». *Proc. London Math. Soc.* (3), 70 (3) (1995), pp. 481–504.

2. Groupes définissablement linéaires et représentations rangées

À partir de maintenant nous envisageons un cadre plus large que celui de la géométrie pure, mais moins que celui des groupes rangés abstraits :

$$\{\text{groupes algébriques linéaires}\} \subset \{\text{groupes définissablement linéaires}\} \subset \{\text{groupes rangés}\}$$

Rappelons qu'une structure de corps $(\mathbb{K}; +, \cdot, \dots)$ éventuellement enrichie étant donnée, un groupe G est *définissablement linéaire* si $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est un sous-groupe définissable, au sens de toute la structure induite par celle de $\mathbb{K}$. Si nous supposons $\mathbb{K}$ rangé, alors G est définissable dans un univers rangé, donc rangé lui-même.

- Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, tout groupe algébrique affine est algébrique linéaire, donc définissablement linéaire dans le pur corps $\mathbb{K}$.

Dans le cas d'un *pur* corps algébriquement clos, la réciproque est même vraie (v. §2.1). Elle ne l'est plus si $\mathbb{K}$ est un corps rangé *enrichi* ; on prendra par exemple un corps de caractéristique positive à $\mathbb{K}_+$ non-minimal (cela existe), illustré par $0 < A < \mathbb{K}_+$: alors A est définissablement linéaire, mais pas algébrique.

- On ignore si tout groupe rangé abstrait est définissablement linéaire dans un corps rangé ; on ignore même si tout groupe rangé abstrait est définissable dans un corps rangé ; on ignore enfin si tout groupe rangé abstrait simple permet de définir un corps infini.

Nous allons donc nous restreindre à ces groupes définissablement linéaires (avec une application aux actions définissables des groupes algébriques sur les groupes abéliens).

2.1. Caractéristique nulle

2.1.1. Groupes définissablement linéaires

On sait qu'il existe des corps rangés de caractéristique nulle avec $\mathbb{K}^\times$ non-minimal, i.e. des corps « enrichis » de la forme $(\mathbb{K}; +, \cdot, T)$ où $1 < T \leq \mathbb{K}^\times$ est un sous-groupe infini propre. Notamment $T \rtimes \mathbb{K}_+$ est un groupe définissablement linéaire non constructible. Mais il est 2-résoluble ; on ignore si un tel contre-exemple existe au niveau simple. Les contraintes pesant sur un tel objet sont lourdes comme nous allons le voir après une proposition d'intérêt général.

Proposition (Poizat). Soient $\mathbb{K}$ un corps rangé de caractéristique nulle et $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ définissablement linéaire. Alors G est clos par décomposition de Jordan.

Démonstration. Soit $g \in G$; dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ écrivons sa décomposition de Jordan $g = us = su$ avec u unipotent et s semi-simple. Montrons $u, s \in G$ par l'absurde, en supposant $u \notin G$; notamment $u \neq 1$. Traitons $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ comme un groupe rangé (pour toute la structure induite par $\mathbb{K}$).

Introduisons $Y = \langle u \rangle_{\text{déf}}$, $\Theta = \langle s \rangle_{\text{déf}}$, $\Gamma = \langle g \rangle_{\text{déf}}$, qui sont abéliens et se centralisent les uns les autres ; clairement $\Gamma \leq Y \cdot \Theta$. Enfin comme $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est définissable (c'est le seul endroit de l'argument où nous l'utilisons), $\Gamma \leq G$.

Comme u est unipotent et s semi-simple, à conjugaison près on peut supposer que $Y \leq U$, groupe des matrices unitriangulaires supérieures, et que $\Theta \leq T$, conjugué au groupe des matrices diagonales. Notamment $Y \cap \Theta = 1$ et $\Gamma \leq Y \rtimes \Theta$.

Affirmation. Γ est le graphe d'un morphisme partiel définissable $\Theta \rightarrow Y$.

Vérification. Comme Γ est bien un groupe définissable, il suffit de vérifier que $\Gamma \subseteq \Theta \times Y$ est le graphe d'une relation fonctionnelle (partielle).

Soit u l'algèbre de Lie de U , qui est celle des matrices triangulaires supérieures à diagonale nulle. Par nilpotence, $\exp : u \rightarrow U$ est une somme finie, donc une bijection définissable. Comme $Y \leq U$ est abélien, $\eta = \log(Y)$ est un sous-groupe définissable de u . Comme u est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel définissable et que la caractéristique est nulle, on voit par les arguments usuels que η est aussi un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Toute droite vectorielle en est donc définissable. Comme $\eta = \log(Y) = \log(\langle u \rangle_{\text{déf}}) = \langle \log(u) \rangle_{\text{déf}}$, la dimension linéaire est 1. Donc $\mathbb{K}_+ \simeq \eta \simeq Y$ définissablement ; le groupe Y est, comme $\mathbb{K}_+$, minimal : pas de sous-groupe définissable infini propre. Vu l'absence de torsion, il n'a même pas de sous-groupe définissable non-trivial propre.

Revenons au problème. Si (t, u_1) et $(t, u_2) \in \Gamma \leq \Theta \times Y$, alors $(1, u_1^{-1}u_2) \in \Gamma \cap (\{1\} \times Y)$. Dans ce cas $u' = u_1^{-1}u_2 \neq 1$ entraîne $u \in Y = \langle u' \rangle_{\text{déf}} \leq \Gamma \leq G$, contre l'hypothèse. Donc en fait $u' = 1$, ce qui montre bien que Γ est une relation fonctionnelle. $\diamond$

On conclut par un lemme naïf.

Lemme. Soit $\mathbb{K}$ un corps rangé. Alors tout morphisme même partiel définissable $\mathbb{K}_+^m \rightarrow (\mathbb{K}^\times)^n$ ou $(\mathbb{K}^\times)^m \rightarrow \mathbb{K}_+^n$ est trivial.

Démonstration. Terme-à-terme, on peut supposer $n = 1$. Par récurrence, on peut supposer $m = 1$. Si car $\mathbb{K} = 0$, alors $\mathbb{K}_+$ est minimal et sans torsion : ses seuls sous-groupes définissables sont 0 et $\mathbb{K}_+$. Si car $\mathbb{K} = p$, alors $\mathbb{K}_+$ est d'exposant p mais $\mathbb{K}^\times$ est sans p -torsion. Donc tout est évident. $\square$

Et ce lemme montre $\Gamma = \{1\}$ donc $g = 1$: absurde. $\square$

On rappelle qu'un groupe G est dit presque simple si $Z(G)$ est fini et $G/Z(G)$ est simple. (La notion est aussi pertinente que l'étude de $\text{SL}_2(\mathbb{C})$.)

Théorème (Macpherson-Pillay, repris par Poizat). Soit $\mathbb{K}$ un corps rangé de caractéristique nulle. Soit $G \leq \text{GL}_n(\mathbb{K})$ définissablement linéaire et presque simple. Si G n'est pas constructible, alors G ne contient que des éléments géométriquement semi-simples (i.e. des matrices diagonalisables).

Démonstration. Soit G comme dans l'énoncé ; supposons qu'il contienne un élément non-semi-simple. Étant clos sous décomposition de Jordan, G contient un unipotent non-trivial $1 \neq u \in G$; à conjugaison près, on peut supposer $u \in U$ (matrices unitriangulaires). On a montré dans la proposition précédente que $Y = \langle u \rangle_{\text{déf}} \simeq \mathbb{K}_+$, qui est connexe, donc indécomposable. Par le théorème des indécomposables et la presque-simplicité de G , on a $G = \langle {}^G Y \rangle = {}^{g_1} Y \dots {}^{g_m} Y$ pour des points $g_1, \dots, g_m \in G$.

Mais relisons la démonstration de la proposition précédente. Comme l'exponentielle $\exp : u \rightarrow U$ est constructible ainsi que u et chacun de ses sous-espaces vectoriels, en fait Y est constructible. Donc G aussi. $\square$

Remarques.

- La contrainte est très forte. Un groupe algébrique linéaire connexe qui ne contient que des éléments semi-simples a ses sous-groupes de Borel (géométriques) abéliens [Humphreys, Theorem 19.3], donc est abélien lui-même [Humphreys, Proposition 21.4.B]. Un groupe survivant au théorème serait donc violemment pathologique.
- On peut montrer que G définissablement linéaire presque simple non-constructible aurait en effet ses sous-groupes de Borel (modèle-théoriques) abéliens (Macpherson-Pillay) ; en revanche c'est insuffisant pour montrer que G serait lui-même abélien à cause du problème — ouvert — de l'existence de mauvais groupes définissablement linéaires.

Tout ceci illustre la subtilité de la notion de décomposition de Jordan intrinsèque, sans référence à l'algèbre linéaire.

2.1.2. Modules rangés en caractéristique nulle

La théorie des représentations s'intéresse aux incarnations géométriques des structures algébriques (dont les groupes); la technique privilégiée est l'action sur un espace vectoriel. On peut envisager le domaine sous un angle modèle-théorique; les univers rangés semblent alors un cadre naturel pour imiter la théorie des représentations des groupes algébriques.

L'un des points centraux de la conception « à la Zilber » étant toutefois l'émergence spontanée de corps, on ne fera toutefois pas agir sur des espaces vectoriels mais sur des groupes abéliens; et l'enjeu est alors précisément de dégager une structure linéaire.

Définition. Un module rangé est un triplet $(G, V, \cdot)$ définissable dans un univers rangé, où :

- G est un groupe infini;
- V est un groupe abélien connexe;
- $\cdot : G \times V \rightarrow V$ est une action de G sur V .

Dans la pratique on note seulement la paire (G, V) . À G fixé, nous noterons $G\text{-}\mathbf{Mod}_{\text{déf}}$ la classe des G -modules rangés. Un module $V \in G\text{-}\mathbf{Mod}_{\text{déf}}$ est dit G -minimal (notion déjà définie) si sans sous- G -module non-trivial. C'est bien la G -minimalité précédemment rencontrée : l'appartenance à $G\text{-}\mathbf{Mod}_{\text{déf}}$ requérant définissabilité et connexité.

Lemme. Soit (G, V) un module rangé avec $G \simeq \mathbb{G}(\mathbb{K})$ pour un groupe algébrique connexe non-nilpotent agissant fidèlement sur V G -minimal. Alors :

- soit $\text{car } \mathbb{K} = 0$, et V est divisible sans torsion;
- soit $\text{car } \mathbb{K} = p$, et V est d'exposant p .

On peut donc parler de caractéristique de V : c'est celle de $\mathbb{K}$. Le contexte rangé ignore donc les situations « de caractéristique croisée » que doivent affronter les théoriciens des groupes finis.

Démonstration. D'après le théorème de Macintyre sur les groupes abéliens et par G -minimalité, V est soit d'exposant premier q soit divisible. Dans ce second cas, on sait par « rigidité des tores » que $G = G^\circ \leq N_G^\circ(\text{Tor } V) = C_G^\circ(\text{Tor } V)$ centralise $\text{Tor } V$, donc $\langle \text{Tor } V \rangle_{\text{déf}} \leq C_V(G)$. Ceci montre $\text{Tor}(V) = 1$. Donc soit V est d'exposant premier q auquel cas nous dirons que $\text{car } V = q$, soit il est divisible sans torsion, auquel cas nous dirons que $\text{car } V = 0$. Il nous faut donc montrer $\text{car } V = \text{car } \mathbb{K}$; supposons que non.

Soit $1 < U \leq G$ un sous-groupe unipotent algébrique maximal (nous n'avons jamais défini l'unipotence modèle-théorique; en caractéristique nulle la chose est fort délicate et c'est au nombre des mérites de Burdges¹). U est non-trivial par non-nilpotence du groupe algébrique (la non-abélianité suffit pour l'instant), et il est constructible. En fait il est même définissable dans $(G, \cdot)$; attention, on n'a pas a priori d'équidéfinissabilité car G n'est pas nécessairement presque simple; mais on peut voir que $\langle U \rangle_{\text{déf}}$ reste unipotent algébrique, donc par maximalité c'est U .

Soit $R = U \ltimes V$, définissable, connexe, et résoluble. Montrons qu'il est nilpotent. Sinon, on peut y trouver un corps définissable $\mathbb{L}$; plus précisément, $\mathbb{L}_+$ est un sous-quotient de V , et il y a $1 < T < \mathbb{L}^\times$ définissablement isomorphe à un sous-quotient de U . Ceci exclut d'emblée car $\mathbb{K} > 0$ puisqu'alors U est d'exposant fini. Ainsi $\text{car } \mathbb{K} = 0$ et en vue de la contradiction, car $V > 0$, i.e. V est d'exposant premier q , et $\text{car } \mathbb{L} = q > 0$. Mais un théorème de Wagner (celui qui sert à Poizat pour l'algébricité des groupes définissablement linéaires simples en caractéristique positive) affirme qu'alors tout sous-groupe définissable de $\mathbb{L}^\times$ contient de la torsion : ainsi de T , sous-quotient de U . La révélant, U contient de la torsion; pourtant $\text{car } \mathbb{K} = 0$, c'est absurde.

Donc R est nilpotent. D'après le théorème de structure de Nesin sur de tels groupes, et toujours grâce à l'hypothèse absurde $\text{car } \mathbb{K} \neq \text{car } V$, U et V commutent, donc $U = 1$ par fidélité. C'est la contradiction finale. $\square$

1. J. BURDGES — « A signalizer functor theorem for groups of finite Morley rank ». *J. Algebra*, 274 (1) (2004), pp. 215–229.

Remarque. L'argument est plus subtil qu'il n'y paraît : on ne voit pas comment montrer la nilpotence de $U \ltimes V$ si les deux sont de caractéristique nulle. Et de fait cela illustre bien la difficulté de l'unipotence modèle-théorique en caractéristique 0, selon laquelle un unipotent A peut agir sur un unipotent B et induire une structure de corps : donc relativement à B , A semble semi-simple. La théorie de Burdges est une théorie de l'unipotence *relative*.

Théorème (Cherlin-Deloro²). *Soit (G, V) un module rangé avec $G \simeq \mathbb{G}(\mathbb{K})$ algébrique simple en caractéristique nulle, agissant fidèlement sur V G -minimal. Alors définissablement V est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel sur lequel G agit $\mathbb{K}$ -linéairement, et V est une représentation algébrique de G .*

Démonstration. D'après le lemme de caractéristique, V est divisible et sans torsion. Grâce au théorème de linéarisation général, il existe un corps définissable $\mathbb{L}$ tel que $V \simeq \mathbb{L}_+^n$ et $G \hookrightarrow \mathrm{GL}(V) \simeq \mathrm{GL}_n(\mathbb{L})$, définissablement. Bien sûr car $\mathbb{K} = \mathrm{car} V = \mathrm{car} \mathbb{L}$, et G est définissablement linéaire en caractéristique nulle.

Or les sous-groupes de Borel de G ne sont pas nilpotents [Humphreys, Proposition 21.4.B], donc d'après le théorème de Macpherson-Pillay-Poizat sur les groupes définissablement linéaires en caractéristique nulle, $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{L})$ y est constructible.

On va appliquer de la monosomie. Or $\mathbb{K}$ est définissable dans G et G l'est dans $\mathbb{K}$; et G est définissable dans $\mathbb{L}$ et $\mathbb{L}$ l'est dans G . Par monosomie, $\mathbb{K} \simeq \mathbb{L}$. Donc quitte à changer la structure linéaire, V est un $\mathbb{K}[G]$ -module, et $G \ltimes V$ est définissable dans le pur corps $\mathbb{K}$. $\square$

Notes conclusives

Mentionnons deux extensions du théorème de Poizat sur les groupes définissablement linéaires en caractéristique nulle.

Théorème (Mustafin³). *Soient $\mathbb{K}$ un corps rangé de caractéristique nulle et $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ définissablement linéaire et connexe. Alors il existe un sous-groupe définissable (mais non nécessairement constructible) et résoluble distingué $R \trianglelefteq G$ tel que G/R soit produit d'un groupe définissable sans unipotents et d'un nombre fini de groupes algébriques simples.*

L'autre extension, moins triviale, n'a pas encore été publiée.

Théorème (Borovik-Burdges⁴). *Soient $\mathbb{K}$ un corps rangé de caractéristique nulle et $G \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ définissablement linéaire, presque simple, et non constructible. Alors G n'a pas d'involutions.*

C'est une conséquence des techniques de géométrisation-coordinatisation à la Hilbert-Desargues déjà employées en rang 3 par Nesin. Mais il y a de l'analyse groupe-théorique en plus ; on ne dispose pas encore de l'énoncé optimal (question de recherche active au moment d'écrire ces mots de conclusion).

FIN DE LA LEÇON N°23.

2. G. CHERLIN & A. DELORO — « Small representations of SL_2 in the finite Morley rank category ». *J. Symbolic Logic*, 77 (3) (2012), pp. 919–933.

3. Y. MUSTAFIN — « Structure des groupes linéaires définissables dans un corps de rang de Morley fini ». *J. Algebra*, 281 (2) (2004), pp. 753–773.

4. A. BOROVIK & J. BURDGES — « Definably linear groups of finite Morley rank ». Preprint. arXiv :0801.3958. 2008.